

A13. Shinalar va portlarning turlarini o'rganish.

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda kompyuter tizimida shinalar (bus) va portlar tushunchasi, ularning turlari, vazifalari va ishlash prinsiplari haqida amaliy tushuncha hosil qilish hamda ma'lumotlarni kiritish jarayonining apparat–dasturiy bosqichlarini tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Kompyuter yoki noutbuk
- Internet brauzer
- (ixtiyoriy) Device Manager / BIOS/UEFI
- Microsoft Word yoki Google Docs

Nazariy qisqacha eslatma

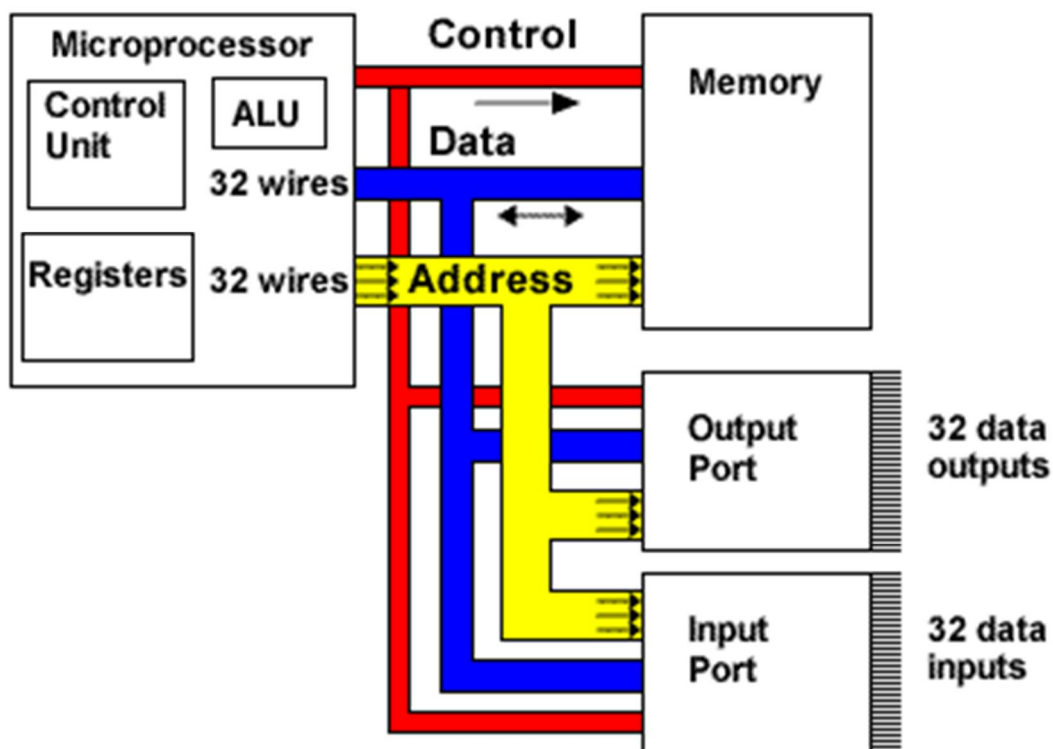
Kompyuter tizimida barcha qurilmalar o'zaro **shinalar** orqali bog'lanadi. Shinalar orqali:

- ma'lumotlar uzatiladi
- adreslar yetkaziladi
- boshqaruv signallari almashiladi

Portlar esa tashqi qurilmalarni kompyuterga ulash uchun mo'ljallangan jismoniy yoki mantiqiy interfeyslardir. Ma'lumotlarni kiritish jarayoni aynan portlar va shinalar orqali amalga oshadi.

1-topshiriq. Kompyuter shinalarini vizual tahlil qilish

Quyidagi rasm asosida kompyuter shinalarining turlarini o'rganing.



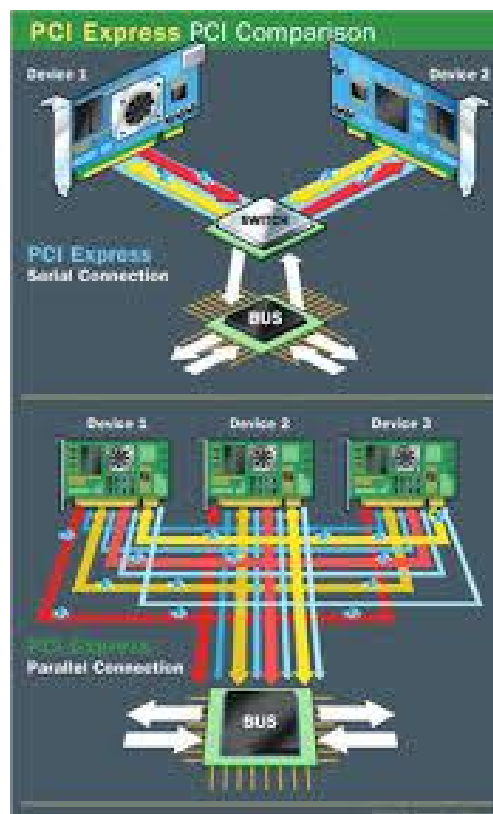
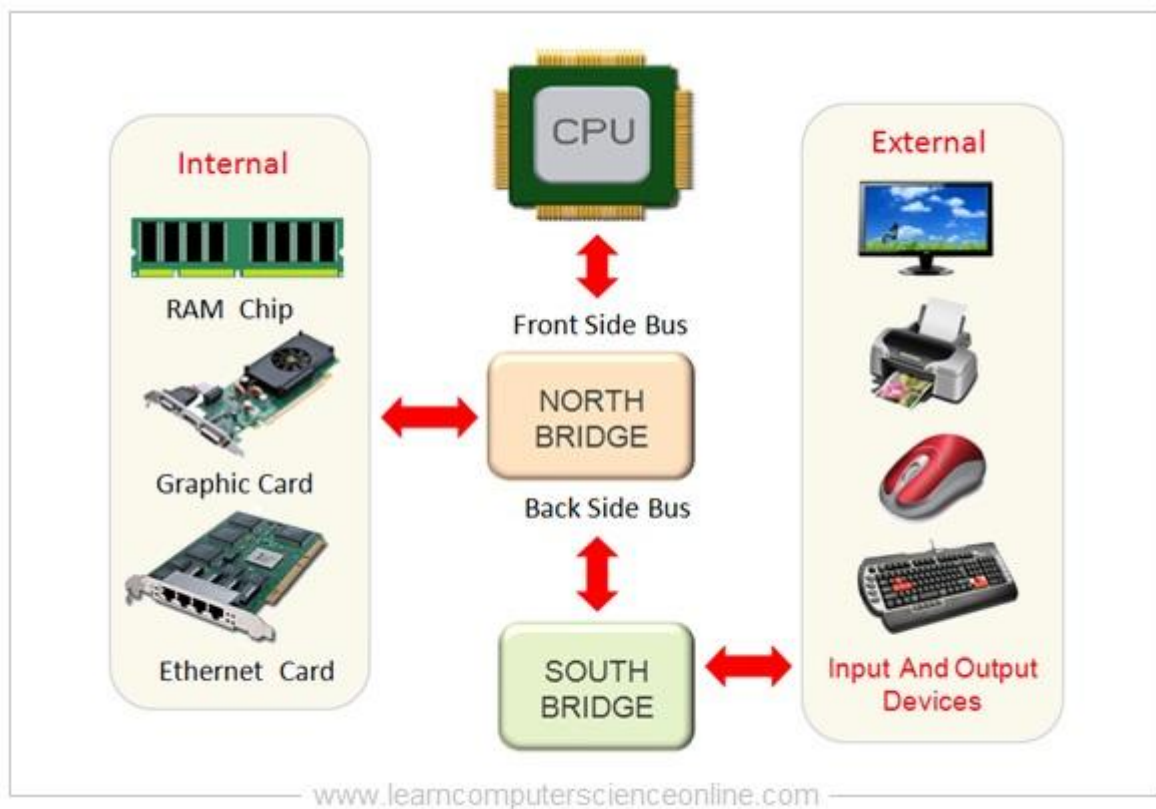
Topshiriq:

1. Ma'lumotlar shinasi (Data Bus) vazifasi
2. Adres shinasi (Address Bus) vazifasi
3. Boshqaruv shinasi (Control Bus) vazifasi

Natija: har biri uchun 1–2 jumla.

2-topshiriq. Ichki va tashqi shinalarni farqlash

Quyidagi rasm asosida ichki va tashqi shinalarni taqqoslang.



Jadvalni to'ldiring:

Shina turi Qayerda ishlatiladi Misol

Ichki ? ?

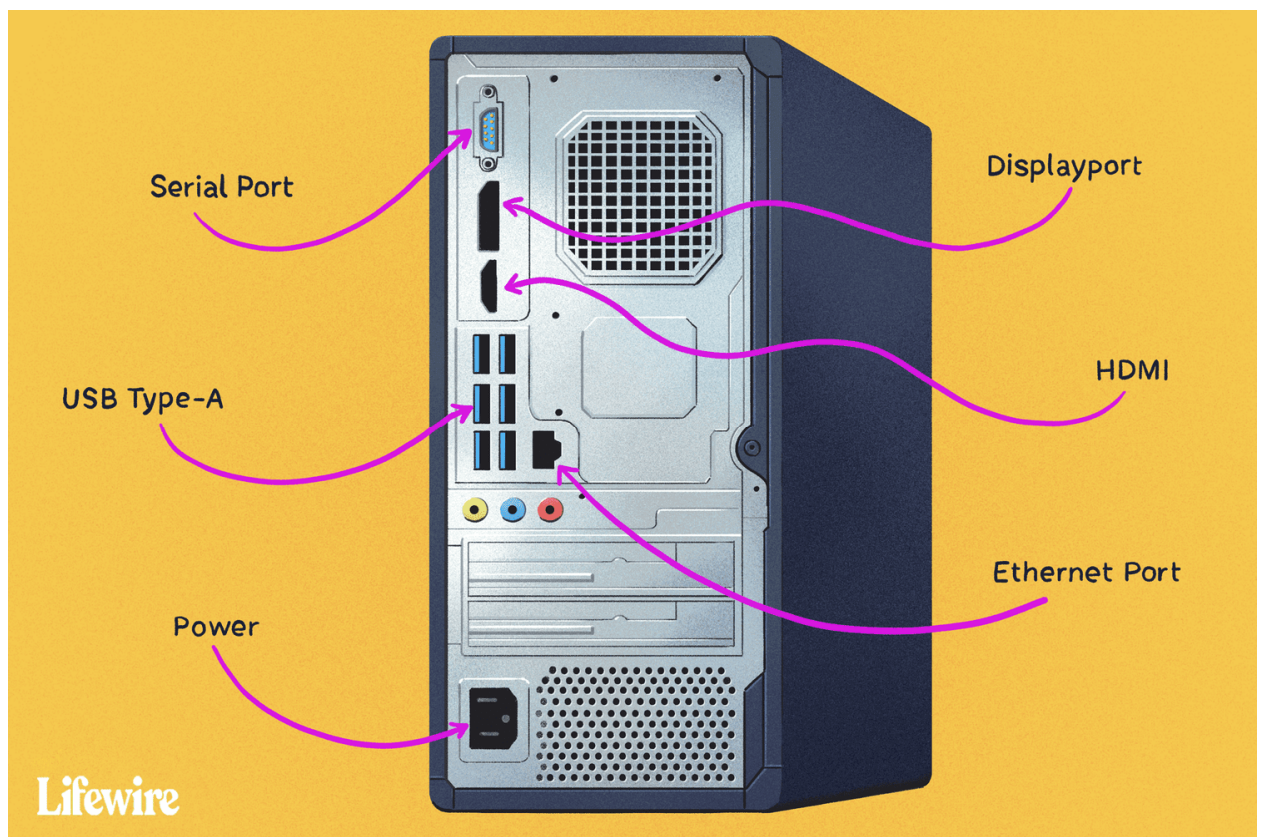
Shina turi Qayerda ishlatiladi Misol

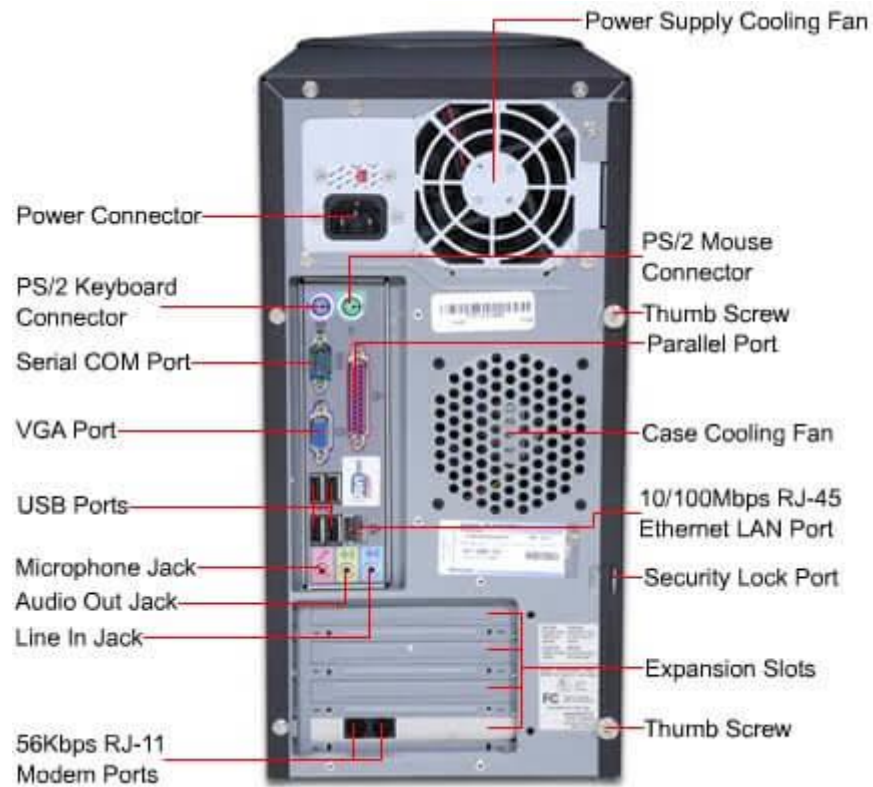
Tashqi ? ?

Topshiriq: kamida 2 tadan misol keltiring.

3-topshiriq. Portlar va ularning turlari

Quyidagi rasm asosida portlar bilan tanishing.





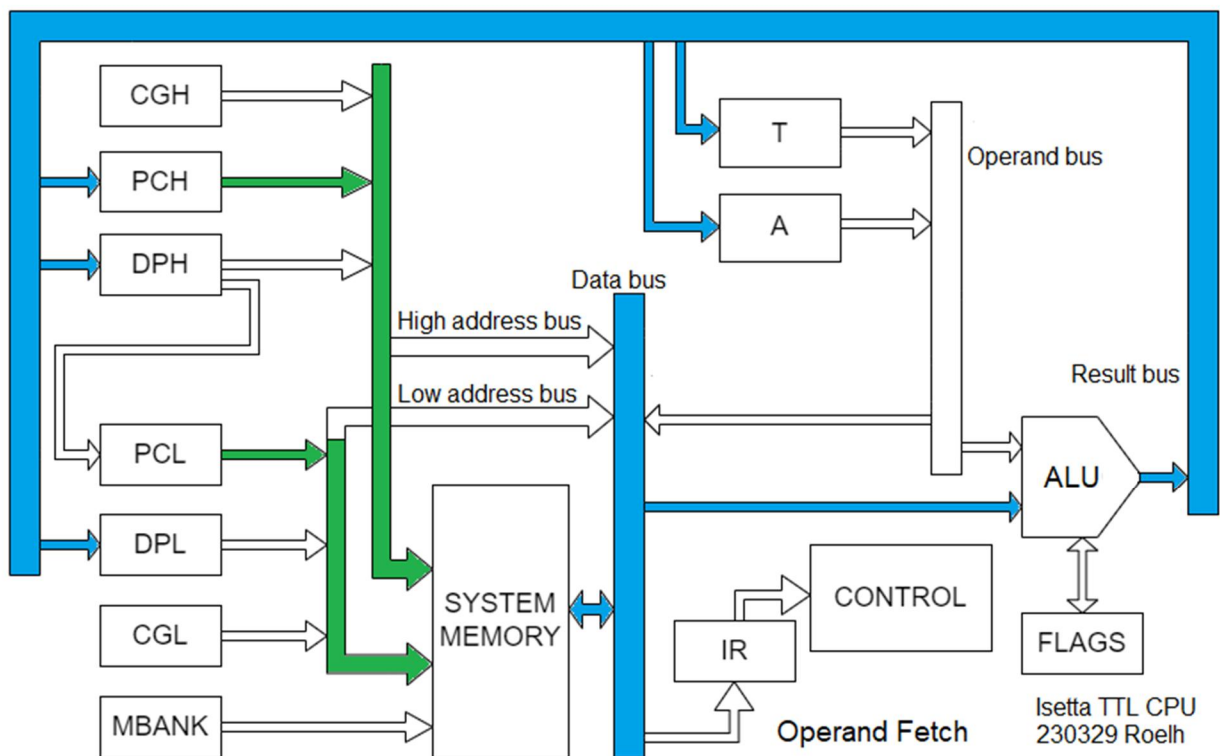
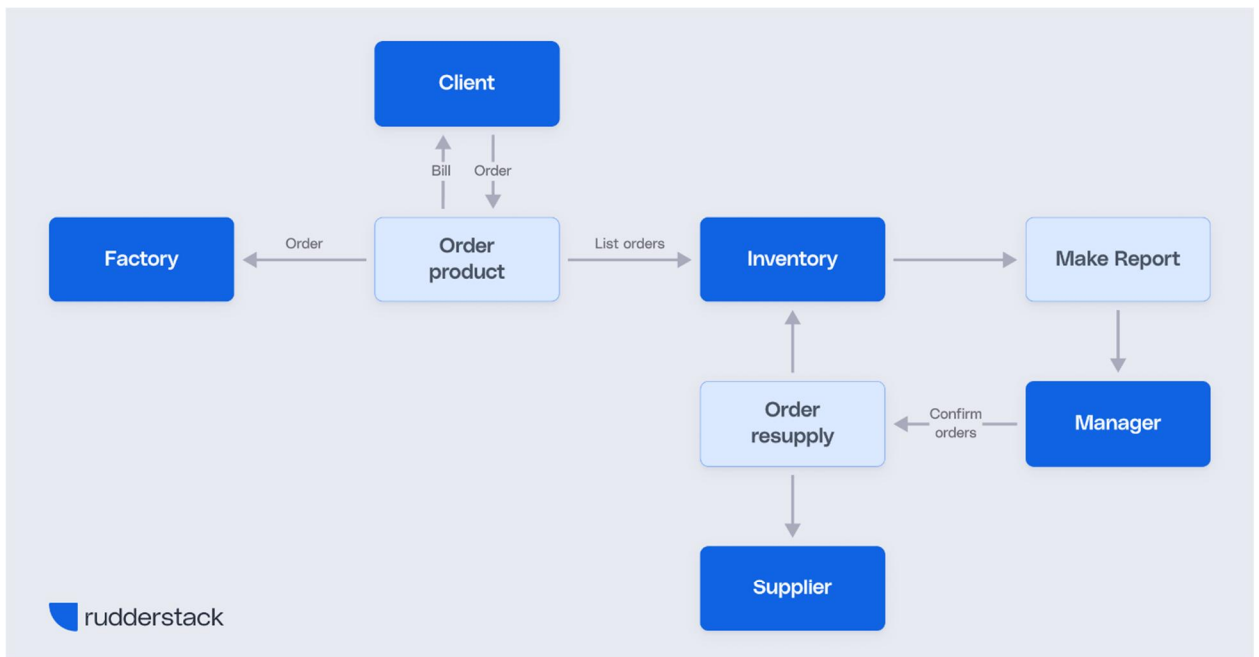
Topshiriq:

1. USB port vazifasi
2. HDMI port vazifasi
3. Ethernet port vazifasi
4. Audio port vazifasi

Natija: qisqa izohlar.

4-topshiriq. Ma'lumotlarni kiritish jarayoni (klaviatura misolida)

Quyidagi jarayonni tahlil qiling:



Ketma-ketlikni yozing:

1. Klaviatura tugmasi bosiladi
2. ?
3. ?
4. Protsessor
5. Operativ xotira

Topshiriq: yetishmayotgan bosqichlarni to'ldiring.

5-topshiriq. Kiritish porti va shina o'rtasidagi bog'liqlik

Quyidagi savolga javob yozing:

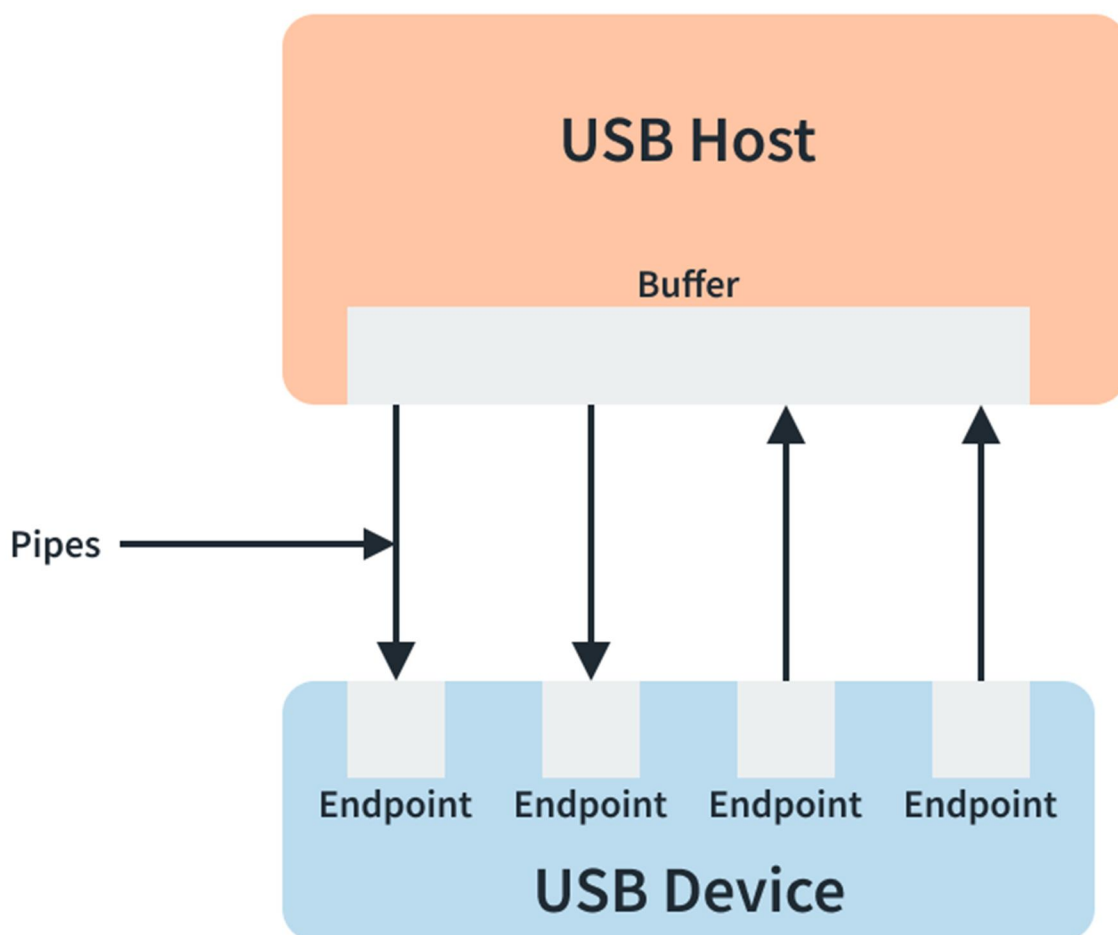
Ma'lumot klaviaturadan protsessorgacha qanday shina orqali uzatiladi?

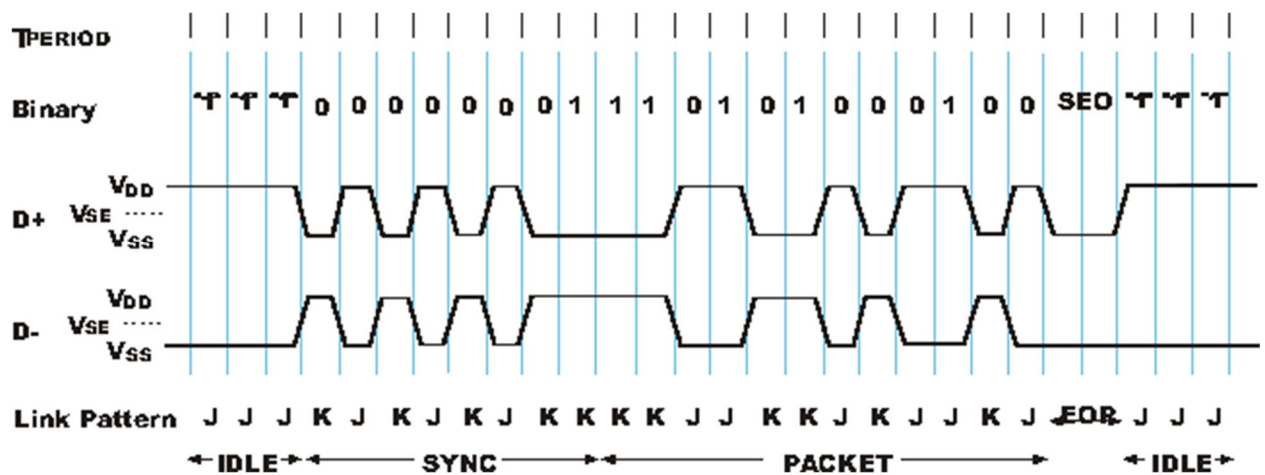
Kamida **3 bosqich** yozilsin.

6-topshiriq. Port orqali ma'lumot kiritish (tahliliy)

Misol:

- USB klaviatura
- USB sichqoncha





Savollar:

1. USB port qaysi turdagi shina bilan ishlaydi?
2. Ma'lumot raqamli yoki analogmi?
3. Qanday qurilma drayveri ishtirok etadi?

7-topshiriq. Shinalar tezligi va samaradorligi

Quyidagi savolga javob yozing:

Nima sababdan zamonaviy kompyuterlarda eski parallel shinalar o'rniga ketma-ket (serial) shinalar qo'llaniladi?

Kamida **3 sabab** keltiring.

8-topshiriq. Mini-amaliy vaziyat (fikrlash topshirig'i)

Vaziyat:

Kompyuterga:

- klaviatura
- flesh-xotira
- monitor

ulanmoqda.

Topshiriq:

Har biri uchun:

- qaysi port

- qaysi shina
- qaysi ma'lumot turi

ishlatilishini yozing.

Hisobot tarkibi (A13 uchun)

1. Amaliy ish nomi (A13)
2. Maqsad
3. Shinalar turlari
4. Portlar turlari
5. Kiritish jarayoni tahlili
6. Jadval va izohlar
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida kompyuter tizimida shinalar va portlarning turlari hamda ularning vazifalari o'rganildi. Ma'lumotlarni kiritish jarayoni apparat–dasturiy bosqichlar orqali tahlil qilindi. Natijada port va shinalarning kompyuter ishlashidagi muhim o'rni aniqlandi.

Nazorat savollari

1. Shina nima va uning vazifasi nimadan iborat?
2. Ma'lumotlar shinasini va adres shinasini farqi nimada?
3. USB port qaysi turdagi interfeysga kiradi?
4. Klaviaturadan ma'lumot qanday uzatiladi?
5. Nima sababdan serial shinalar ustunlikka ega?